SIZMA TESTİ RAPORU

Rapor Tarihi	11/08/2026
Hazırlayan	Ömer Faruk Baysal
Test Türü	PortSwigger Web Academy Lab

1. SQL injection UNION attack, determining the number of columns returned by the query

Bu raporda PortSwigger Web Security Academy'de yer alan "SQL injection UNION attack, determining the number of columns returned by the query" labı ele alınmıştır.

2. Yönetici Özeti

Yapılan test sonucunda, hedef uygulamanın ürün filtreleme özelliğinde zafiyet tespit edilmiştir. Bu zafiyet, saldırganın uygulama ile ilgili çeşitli veriler ele geçirebilmesine olanak sağlayabilmektedir. Zafiyetin ivedilikle giderilmesi önerilmektedir.

3. Zafiyet Açıklaması

İlgili hedef sitenin ürün filtreleme özelliğinde zafiyet tespit edilmiştir. Bu zafiyetin kanıtlanması için UNION anahtar kelimesini kullanarak veritabanının sütun (column) sayısının bulunması istenmektedir.

4. Risk Seviyesi

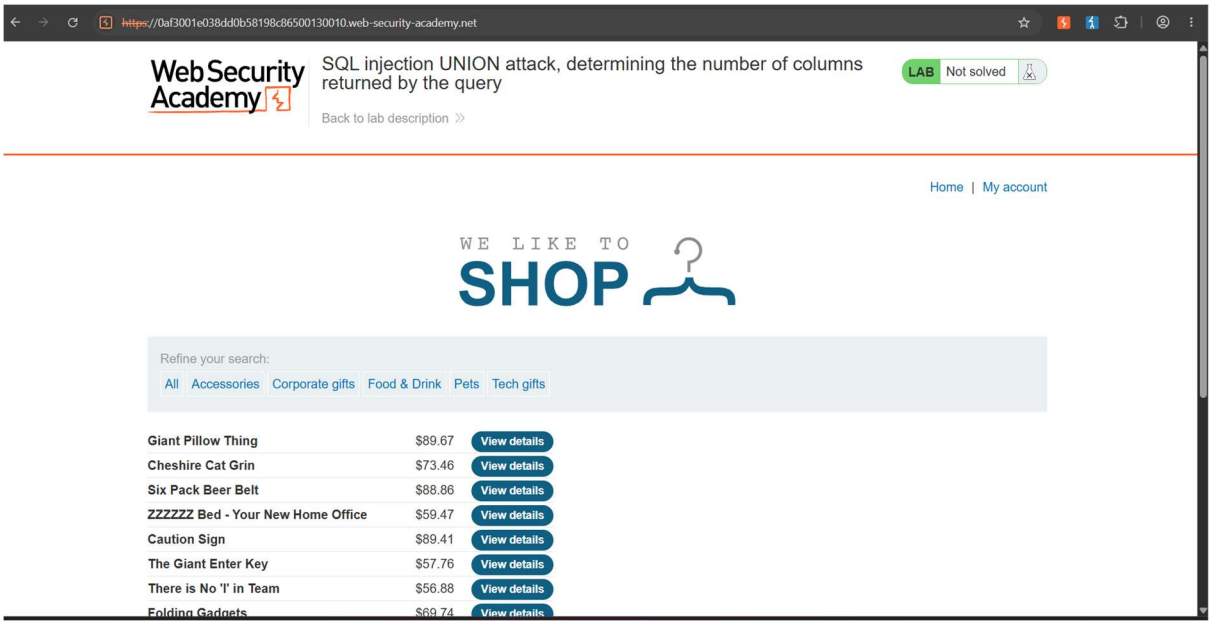
Risk Seviyesi	Yüksek
CVSS v3.1 Skoru	7.5
CWE	CWE-89

5. Etki

Bu zafiyet ile uygulamanın veritabanı sorgusuna müdahale edilebildiği ve UNION tabanlı bir saldırı için gerekli olan sütun sayısının belirlenerek veritabanından veri çekmeye giden yolun açıldığı kanıtlanmıştır. Aynı zafiyet, uygulamanın yetki seviyesine ve veritabanı yapılandırmasına bağlı olarak veritabanındaki tüm verilerin (kullanıcı bilgileri, parolalar vb.) ele geçirilmesine, kimlik doğrulama mekanizmasının atlatılmasına ve bazı durumlarda hedef sistemde komut çalıştırılmasına kadar ilerleyebilir.

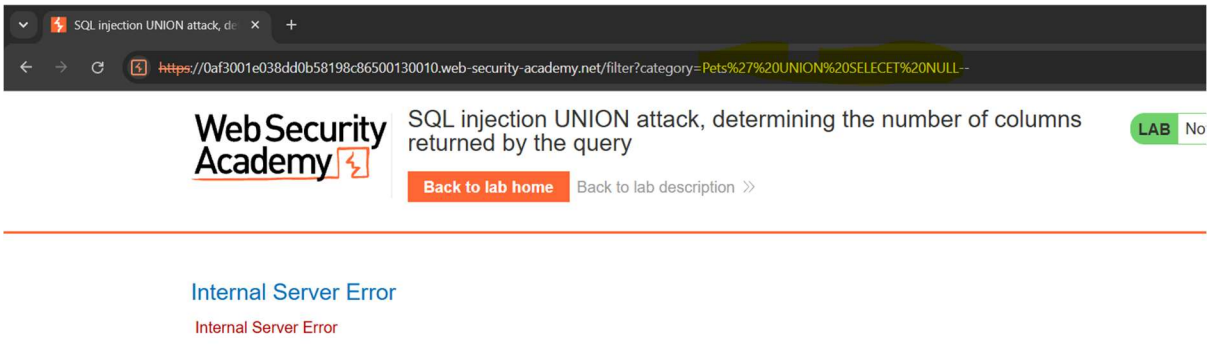
6. Proof Of Concept

İlgili hedef siteye girildiğinde ana ekrandaki ürünler, kategori filtreleme özellikleriyle birlikte sergilenmektedir. Burada test etmek için herhangi bir kategori seçilebilmektedir. Test için "Pets" kategorisi seçildiğinde ürünler bu kategoriye göre filtrelenecektir.



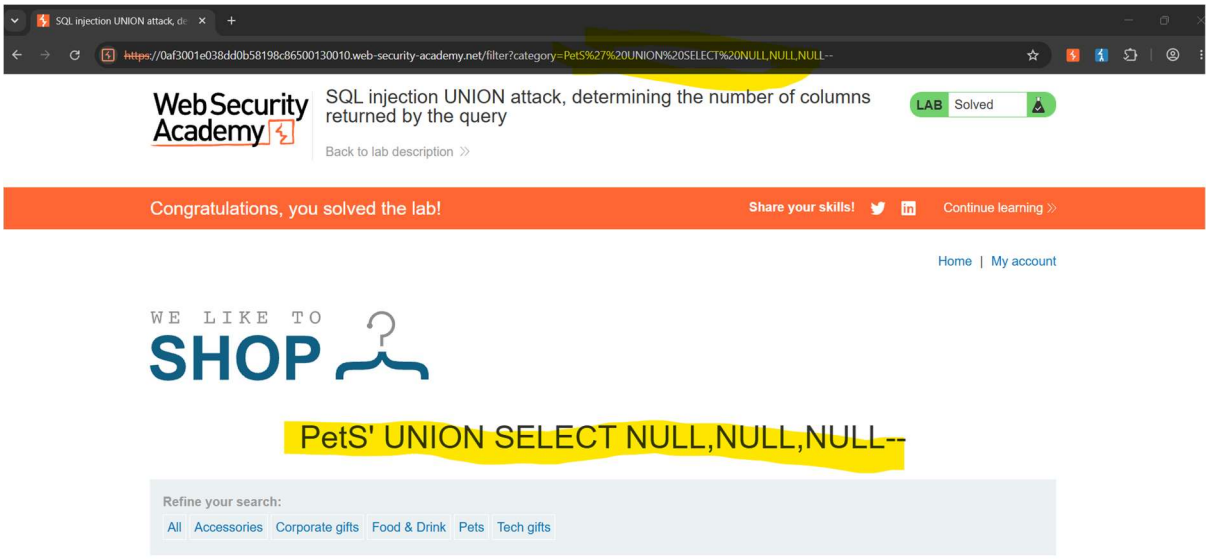
UNION anahtar kelimesi ile birlikte sql injection saldırısını yapabilmemiz için mevcut veritabanının sütun sayısının bilinmesi gereklidir. Bunun için deneme-yanılma yöntemini kullanacağız. Arama kutusunda “filter?category=Pets” kısmından sonra ilk payload denemesi yapılacaktır fakat hatayla karşılaşılacaktır.

>’ UNION SELECT NULL--



Bu çıktı bize sütun sayısının karşılık bulamadığını göstermektedir. Yazdığımız tek NULL bir satırı ifade etmektedir fakat bu veritabanında tek bir sütun olmadığı bu cevapla birlikte anlaşılmaktadır. Sıradaki test için 3 tane NULL yazarsak:

>’ UNION SELECT NULL,NULL,NULL--



Bu denememiz bize bir çıktı-yanıt verir ve bu yüzden denememizin doğru olduğunu anlarız. Yani bu veritabanında 3 adet sütun bulunmaktadır. İstenilen de böylelikle bulunmuş olunur.

7. Çözüm Önerisi

Parametrik sorgular kullanılmalıdır. Kullanıcı girdisi, SQL sorgusuna doğrudan string olarak birleştirilmemelidir. Bunun yerine, sorgu yapısı ile kullanıcı verisini ayrı işleyen parametrik sorgular kullanılmalıdır. Bu sayede kullanıcı girdisi, SQL kodu olarak değil yalnızca veri olarak yorumlanır ve zafiyet kökten önlenir.

Uygulamanın kullandığı veritabanı hesabına yalnızca ihtiyaç duyduğu minimum yetkiler verilmelidir. Böylece olası bir injection durumunda etkinin (veri sızıntısı, komut çalıştırma) kapsamı sınırlandırılmalıdır.

8.Sonuç

Testin sonucunda hedefin sql enjeksiyonuna açık olduğu ve veritabanı hakkında bilgilere erişim sağlanabileceği tespit edilmiştir. Zafiyet yüksek seviyede olup ivedilikle giderilmelidir.
